Probabilidades

- Por que estudar Probabilidade?
  - Como podemos analisar o que acontece?
  - Isso envolve incertezas;
- Então devemos considerar as incertezas.
  - Como medir a capacidade de produção sem a consideração das incertezas sobre a confiabilidade de máquinas e pessoas?
  - Como firmar e cumprir contratos sem o conhecimento das incertezas envolvidas no processo?
  - Como decidir sobre a melhor estratégia a adotar?
- Mas por que existe tanta incerteza?
  - Alguns recorrem ao conhecimento popular ou médico;
  - Isso funciona num contexto profissional e mercadoso?
- O que é recomendado fazer então?
  - Engenheiros precisam tomar decisões de maneira objetiva e metódica.

Aplicação em Sistemas de telecomunicação

- Estudo de ruídos em sinais;
- Relação de componentes em um sistema em série, paralelo ou misto;
- Equipamentos que funcionam sob demanda

Regras Básicas Indispensáveis

- Probabilidade não é um campo de achismos:
- É um campo que define o valor exato dum achismo com grau de certeza;
- Mas para obter esse grau de certeza, é necessário restrições algumas regras.

$\mathcal{E}$ → Definição de Experimento Aleatório (Jogar uma moeda para cima).
Identifica-se variáveis de interesse.

Ω → Definição dos possíveis resultados de $\mathcal{E}(\Omega)$ Espaço Amostral

Determina-se o nível de detalhe sobre o estudo de cada variável.

Subconjuntos de Ω

→ Definição de regras que atribua probabilidades a subconjuntos de Ω pode-se resultar em um modelo matemático ou em uma lista de probabilidades.

Ex.: Lançar uma moeda

$\Omega(\mathcal{E}) = \{Cara, Coroa\}$ $\quad P(Cara) = 1/2 \;\vdots\; P(Coroa) = 1/2$

Ex.: Lançar um dado

$\Omega(\mathcal{E}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

→ Experimento Aleatório $\mathcal{E}$: Ação ou observação que é executado e não se sabe ao certo qual será o resultado gerado;

→ Exemplo 1 → $\mathcal{E}$: "Estimar o percentual de peças defeituosas produzidas" ou "Contar o número de peças defeituosas dentre todas as peças produzidas e fazer o percentual", etc.

→ Exemplo 2 → $\mathcal{E}$: "Escolher ao acaso uma das pessoas para assumir a coordenação da equipe" ou "Definir aleatoriamente quem assumirá o cargo de coordenação", etc.

→ Espaço Amostral Ω: Conjunto de possíveis resultados associados ao experimento aleatório realizado. Costuma-se identificar como $\Omega(\mathcal{E})$;

→ Exemplo 1 → $\Omega = \{$Carlos, Jacqueline, Giulyana, Girlene, Cláudio, Paula$\}$ é a maneira mais detalhada de se expressar o espaço amostral;

→ Exemplo 2 → $\Omega = \{0\% < PercD < 100\%\}$ onde PercD representa o percentual de peças defeituosas produzidas.

→ Probabilidade:

→ Função matemática, $P(\cdot)$, que associa a cada particular evento E_i relacionado a Ω um nº real tal que:

1. $0 \leq P(E_i) \leq 1$

2. $P(\Omega) = 1$ → A soma de todas as probabilidades precisa ser um (1).

Ex.: Cara ou Coroa

E_1 = Cara $P(E_1) = 0,5$

E_2 = Coroa $P(E_2) = 0,5$

1,0

→ Isso nos leva a duas perguntas:

→ O que essas regras nos dizem?

→ O que é um evento?

Evento e teoria dos Conjuntos estão ligados :)

→ Regras de Probabilidade

↳ Regras que define qual valor de probabilidade cada um dos elementos do espaço amostral leva.

↳ Exemplo 1 → $P(\text{Cartas}) = 1/6$; $P(\text{Dados}) = 1/6$, etc.

↳ Exemplo 2 → $P(\text{Pure D}) > 0$ e $P(\text{Pure D}) < 1$;

↳ Observações Importantes

↳ Probabilidade e Porcentagem não são a mesma coisa!

↳ As regras de Probabilidade e Porcentagem são diferentes!

↳ Isso nos leva a diferenças importantes.